

生成函数的妙用

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x^2)^n dx$$

解 令

$$a_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx$$

构造生成函数

$$\begin{aligned} F(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot s^n \quad (0 < s < 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (1-x^2)^n dx \cdot s^n \\ &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} ((1-x^2)^n s^n) dx \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{1-(1-x^2)s} \\ &= \frac{\arcsin \sqrt{s}}{\sqrt{s(1-s)}} \end{aligned}$$

注意到

$$F'(s) = \frac{1 - \frac{(1-2s) \cdot \arcsin \sqrt{s}}{\sqrt{s(1-s)}}}{2s(1-s)} = \frac{1 - (1-2s)F(s)}{2s(1-s)}$$

整理得

$$2s(1-s)F'(s) + (1-2s)F(s) = 1$$

这是一个关于 $F(s)$ 的微分方程, 将 $F(s)$ 展开成幂级数

$$2s(1-s) \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot a_n \cdot s^{n-1} + (1-2s) \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot s^n = 1$$

再整理得

$$a_0 + (2a_1 + a_1 - 2a_0) \cdot s + \sum_{n=2}^{\infty} ((2n+1)a_n - 2n \cdot a_{n-1}) \cdot s^n = 1$$

对比系数得

$$a_0 = 1, \quad a_1 = \frac{2}{3}, \quad \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2n}{2n+1}$$

因此

$$a_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

接下来的放缩利用

$$n > \sqrt{n^2 - 1} = \sqrt{n-1} \cdot \sqrt{n+1}$$

因此

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \cdots \times 2n}{3 \times 5 \times 7 \times 9 \times \cdots \times (2n+1)} \\&\leq \frac{2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \cdots \times 2n}{\sqrt{2} \times \sqrt{4} \times \sqrt{4} \times \sqrt{6} \times \sqrt{6} \times \sqrt{8} \times \sqrt{8} \times \sqrt{10} \times \cdots \times \sqrt{2n} \cdot \sqrt{2n+2}} \\&= \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2n+2}} \\&= \frac{1}{\sqrt{n+1}}\end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$